ABDCB　　CDADB

二填空题

11.（本题 3 分）在容积 $V=4\times10^{-3}\ m^3$ 的容器中，装有压强 ~~$P=5\times10^2$ Pa 的理想气~~体，则容器中气体分子的平动动能总和为 3J （单位搞错一个）

12.（本题 2 分）已知大气压强随高度 h 的变化规律为 $p=p_0\exp(-\frac{M_{mol}gh}{RT})$ 设气温 $t=5$ ℃，同时测得海平面的气压和山顶的气压分别为 750 mmHg 和 590 mmHg，则山顶的海拔 $h=$ 1950 m (普适气体常量 $R=8.31\ J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$，空气的摩尔质量 $M_{mol}=29\times10^{-3}$ kg/mol，p_0 为 $h=0$ 处的压强．符号 $\exp(a)$，即 e^a)

13.（本题 4 分）两绝热容器 A 和 B 中各有同种理想气体 ν mol，A、B 中气体的初状态分别为(p_1,V_1,T)和(p_2,V_2,T)，此后将两容器接通使其达到平衡。这一过程中系统的熵变ΔS为_____。若 A、B 为不同种理想气体，这一过程中系统的熵变ΔS为_____

同：$\nu R\ln\frac{(V_1+V_2)^2}{4V_1V_2}$　　同：$\nu R\ln\frac{(p_1+p_2)^2}{4p_1p_2}$　　不同 $\nu R\ln\frac{(p_1+p_2)^2}{p_1p_2}$

14.（本题 3 分）一定量的理想气体，经等压过程从体积 V_0 膨胀到 $2V_0$，则描述分子运动的下列各量与原来的量值之比是 (1) 平均自由程 $\frac{\bar{\lambda}}{\bar{\lambda}_0}=$ 2 (2) 平均速率 $\frac{\bar{v}}{v_0}=$ $\sqrt{2}$ (3) 平均动能 $\frac{\overline{\varepsilon_k}}{\overline{\varepsilon_{k0}}}=$ 2

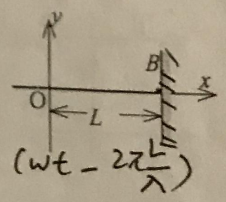
15.（本题 3 分）一质点作简谐振动，速度最大值 $v_m=5$ cm/s，振幅 $A=2$ cm。若令速度具有正最大值的那一时刻为 $t=0$，则振动表达式为 $x=2\times10^{-2}\cos(5t/2-\frac{\pi}{2})$

16.（本题 3 分）一质点同时参与了两个同方向的简谐振动，它们的振动方程分别为 $x_1=0.05\cos(\omega t+\frac{1}{4}\pi)$，$x_2=0.05\cos(\omega t+\frac{3}{4}\pi)$，其合成运动的运动方程为 $x=$ $\sqrt{2}\times0.05\cos(\omega t+\frac{\pi}{2})=0.0707\cos(\omega t+\frac{\pi}{2})$　$\frac{\sqrt{2}}{20}$

17.（本题 3 分）距一点声源 10 m 处声音的声强级是 20 dB。若不考虑声音在介质中的损耗，则声强级为 10 dB 处距点声源的距离 $r=$ $10\sqrt{10}$ m (31.6 m)

18.（本题 3 分）一辆机车以 20 m/s 的速度行驶，机车汽笛的频率为 1000 Hz，在机车前的声波波长为 0.31 m （设空气中声速为 330 m/s）

19.（本题 3 分）设沿弦线传播的一入射波的表达式为 $y_1=A\cos[\omega t-2\pi\frac{x}{\lambda}]$，在（B 点）处发生反射，反射点为自由端（如图）。设波在传播和反射过程中振幅不变，则弦上形成的驻波的表达式是 $y=$ $2A\cos(2\pi\frac{x}{\lambda}-2\pi\frac{L}{\lambda})\cos(\omega t-2\pi\frac{L}{\lambda})$



20.（本题 3 分）已知某理想气体的比热容比为 γ，若该气体分别经历等压过程和等体过程，温度由 T_1 升到 T_2，则前者的熵增加量为后者的 γ 倍